LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 1| INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você vai entender as leis do movimento newtoniano, os conceitos do movimento oscilatório para sistemas físicos, as propriedades do campo gravitacional e do potencial gravitacional e o movimento de uma partícula clássica sob a ação de uma força central.

UNIDADE 1 | COMPETÊNCIAS

1. Definir e entender as leis do movimento newtoniano bem como os princípios da conservação.
2. Aplicar os conceitos do movimento oscilatório para sistemas físicos como pêndulos e sistema massa mola.
3. Entender as propriedades do campo gravitacional e do potencial gravitacional, utilizando-as na determinação da força gravitacional.
4. Compreender o movimento de uma partícula clássica sob a ação de uma força central.

LEIS DE NEWTON E PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender os fundamentos da mecânica newtoniana, as leis de Newton e os chamados princípios de conservação.

LEIS OU AXIOMAS DO MOVIMENTO

Figura 1 - Fundamentos da Mecânica

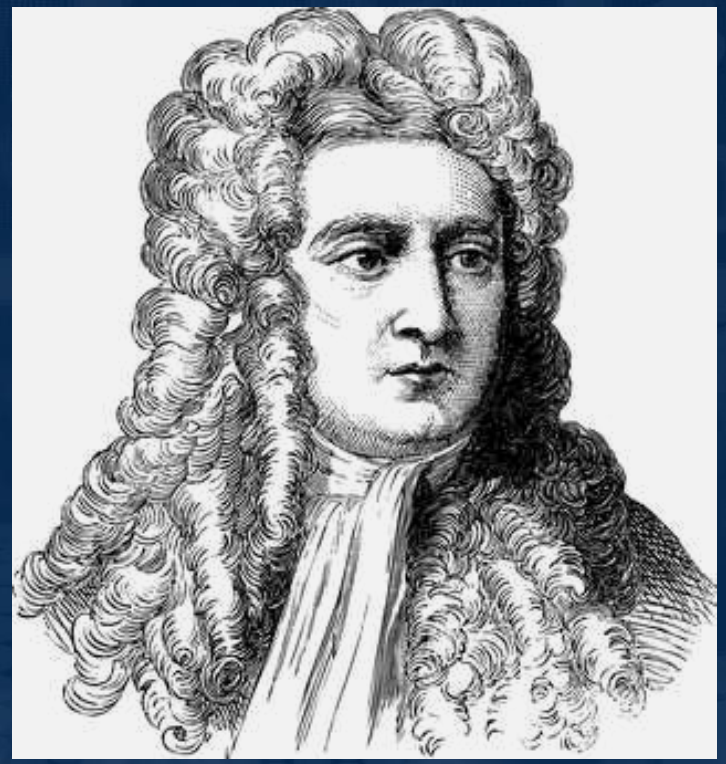
Fonte: Pixabay (2022).

Os fundamentos da mecânica clássica podem ser considerados uma das maiores conquista de toda a ciência. As leis de Newton presidem estes fundamentos e por meio delas pode-se ver alguns desdobramentos que auxiliam na compreensão do estado de movimento de um corpo.

As leis de Newton são três. A primeira conhecida como a Lei da inércia define o que nós chamamos de estado de equilíbrio de um corpo bem como o referencial pelo qual são válidos estes estados.

A segunda Lei estabelece uma definição formal de força, conhecida como o princípio fundamental da dinâmica e nos mostra de forma direta que a resultante das forças que agem em um corpo equivale a taxa de variação temporal do momento linear.

Figura 2-Newton



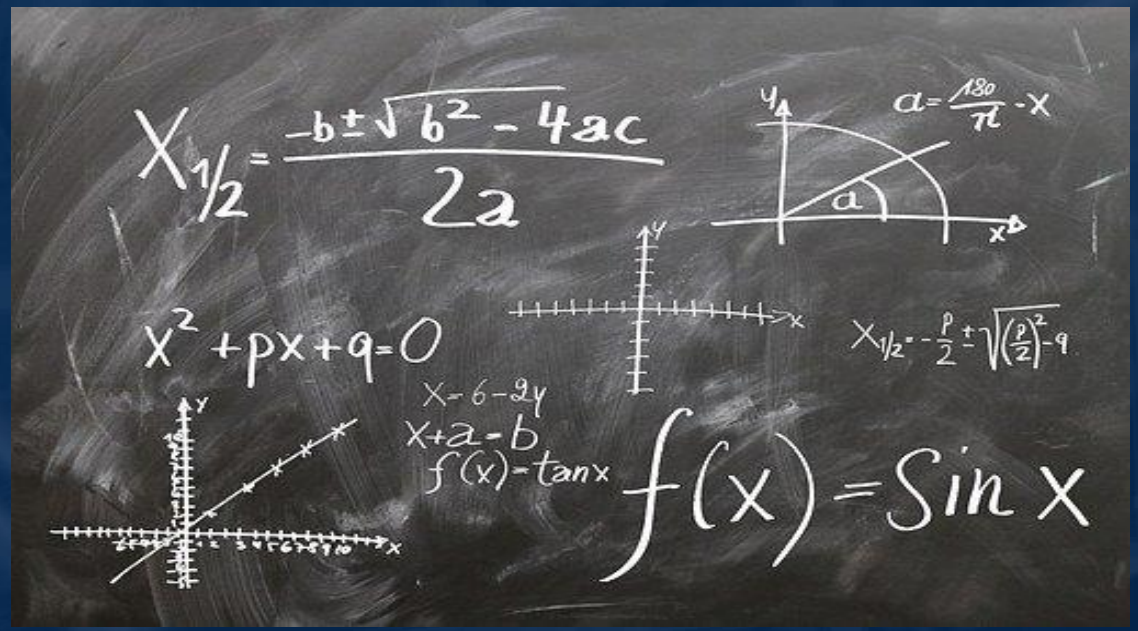
Fonte: Pixabay (2022).

- A terceira Lei de Newton nos mostrou de fato uma lei física, afirmando que, quando dois corpos interagem, a força mútua entre eles é de igual módulo e direção, porém com os sentidos contrários.

PRINCÍPIOS DE CONSERVAÇÃO

Uma outra forma de analisar a dinâmica dos corpos e com isso descrever o seu estado de movimento é por meio dos chamados princípios de conservação. Isso não anula em hipótese alguma a importância das leis de Newton e seus significados.

Figura 3- Princípios de conservação



Fonte: Pixabay (2022).

De maneira geral, os princípios de conservação podem ser tidos como uma consequência direta das leis do movimento de Newton. Eles são: conservação do momento linear, conservação do momento angular e conservação da energia.

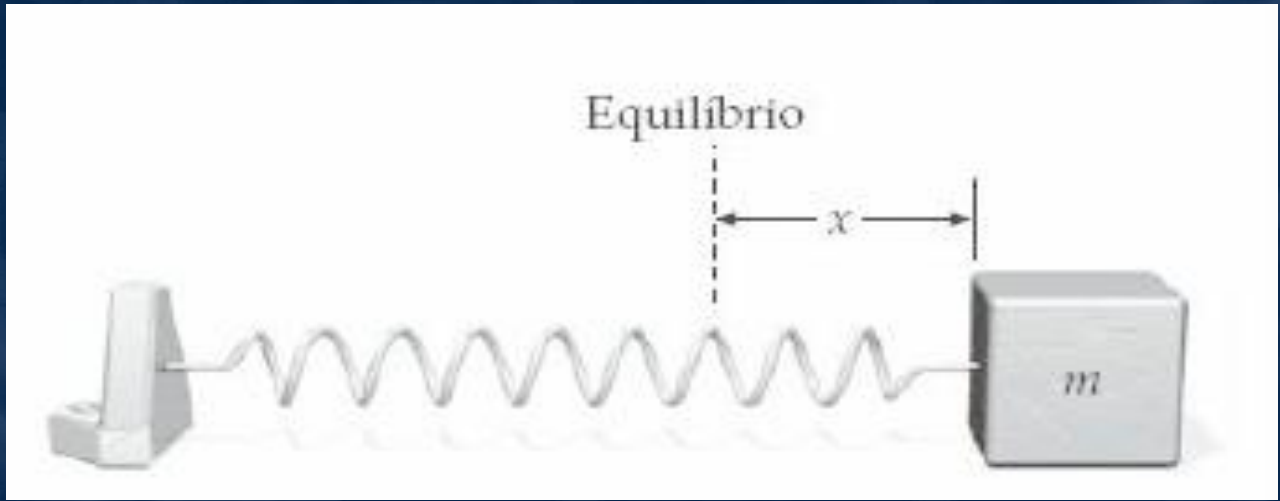
MOVIMENTO OSCILATÓRIO

Ao término deste capítulo, você será capaz de compreender o que é um movimento oscilatório e qual a sua importância para a física.

OSCILAÇÕES LIVRES

Chamamos de movimento oscilatório ou simplesmente de oscilação, todo o movimento pelo qual um corpo pode executar em torno de uma posição de equilíbrio. Destacamos o fato de que este equilíbrio é um equilíbrio estático.

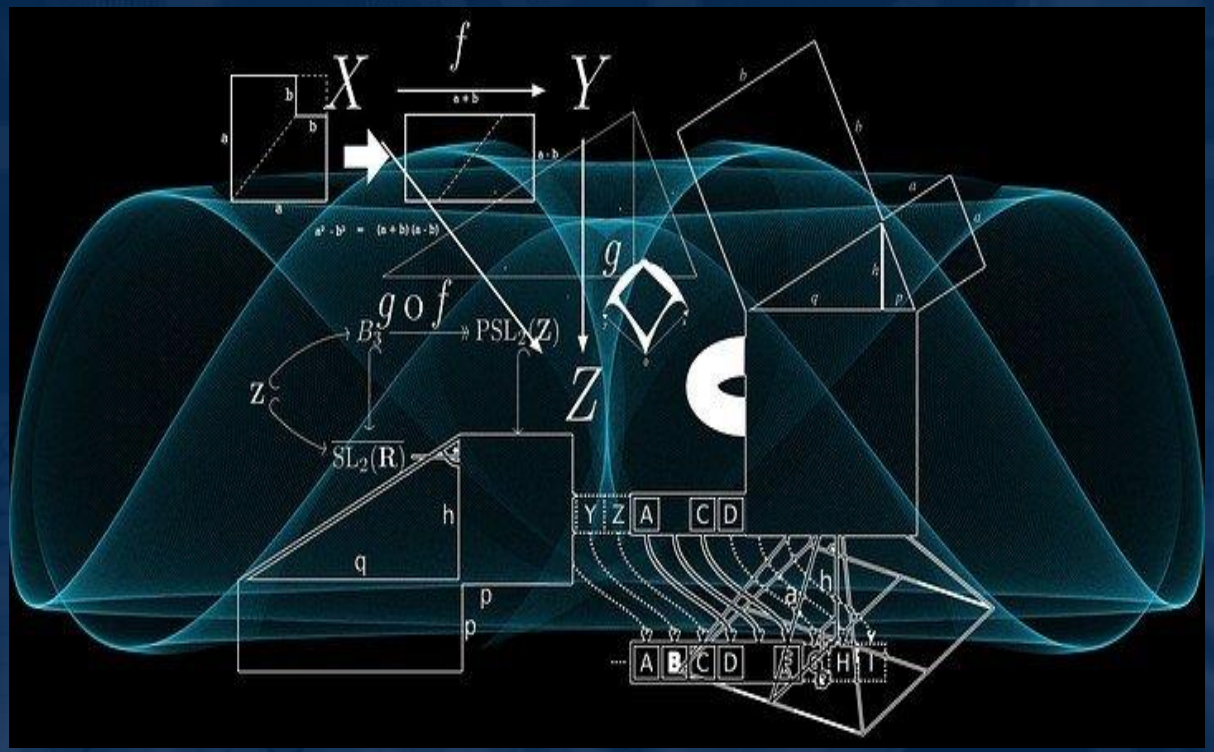
Figura 4 - Sistema massa mola



Fonte: Tipler (2017, p. 465).

Quando a partícula é deslocada da sua posição de equilíbrio, uma força (força restauradora) tende a fazer com que ela retorne a sua posição a este ponto. Neste caso, estamos considerando que a força de restauração é uma função do deslocamento, ou seja, $F = F(x)$.

Figura 5 - Derivadas contínuas



Fonte: Pixabay (2022).

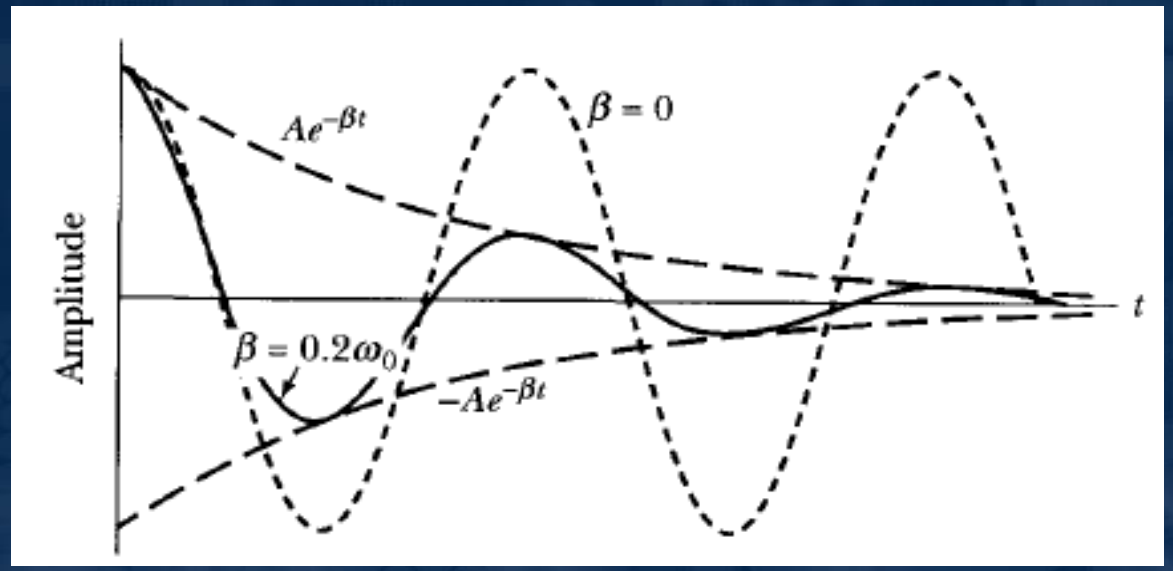
Se esta função tem derivadas contínuas em todas as ordens, desta forma, podemos expandi-la em séries de Taylor, conforme a expressão a seguir:

$$F(x) = F_0 + x\left(\frac{dF}{dx}\right)_0 + \frac{1}{2!}x^2\left(\frac{d^2F}{dx^2}\right)_0 + \frac{1}{3!}x^3\left(\frac{d^3F}{dx^3}\right)_0 + \cdots \quad (15)$$

Se a posição da partícula no movimento for uma função senoidal no tempo, dizemos que o movimento é o movimento harmônico simples.

OSCILAÇÕES AMORTECIDAS

Figura 6 - Amplitude da oscilação

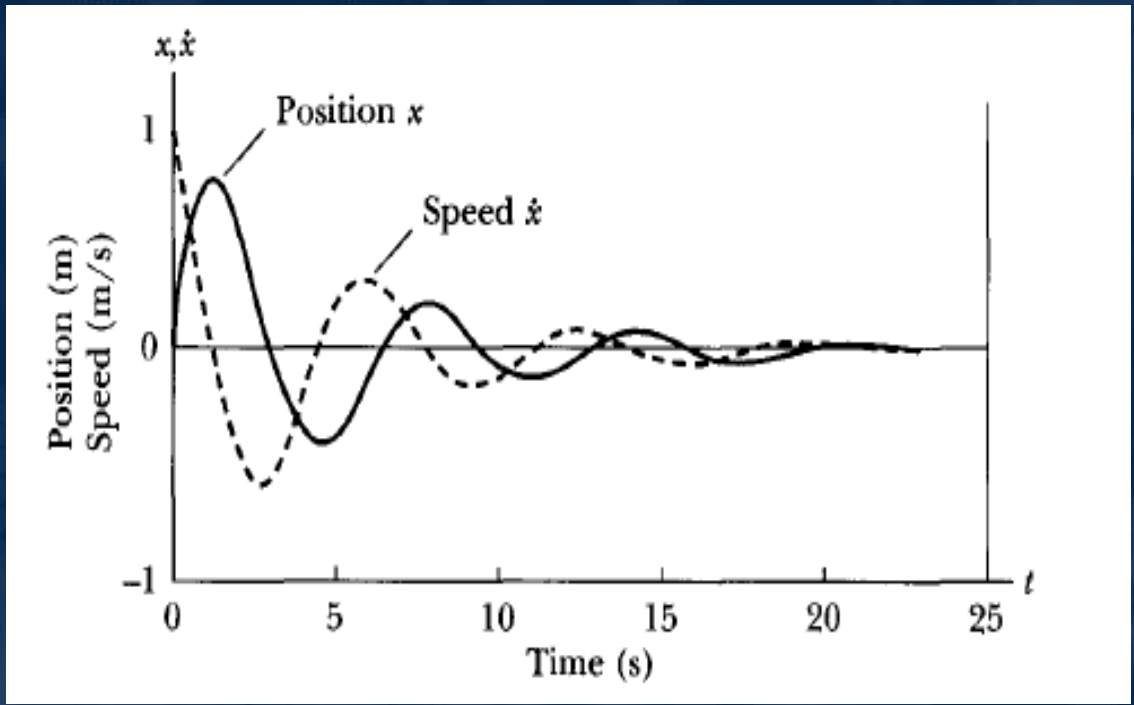


Fonte: Marion (2011, p.111).

Se o movimento tem uma força de dissipação, dizemos que é um movimento amortecido e com três situações de amortecimento: amortecimento subcrítico, amortecimento crítico e amortecimento sobrecrítico.

OSCILAÇÕES FORÇADAS E RESSONÂNCIA

Figura 7 - Posição e velocidade



Fonte: Marion (2011, p.113).

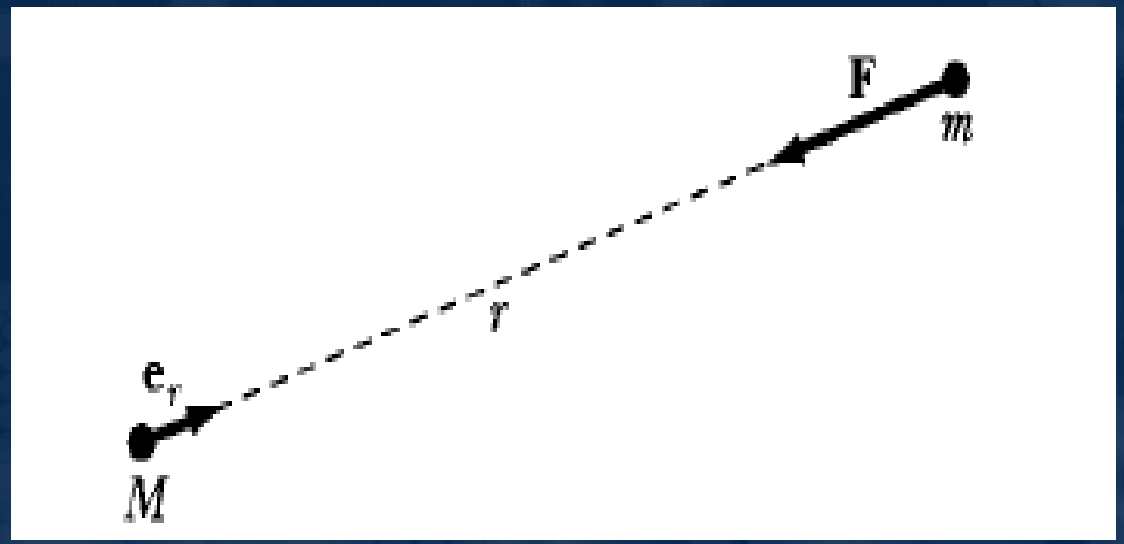
As chamadas oscilações forçadas são aquelas nas quais uma força periódica age no sistema, causando, desta forma, uma impulsão no movimento. Como consequência desta força surge o fenômeno de ressonância.

GRAVITAÇÃO

Ao término deste capítulo, você será capaz de conceituar o conceito de campo gravitacional e com ele justificar a força de gravitação entre os corpos.

O CAMPO GRAVITACIONAL

Figura 8 - Força gravitacional



Fonte: Marion (2011, p.192).

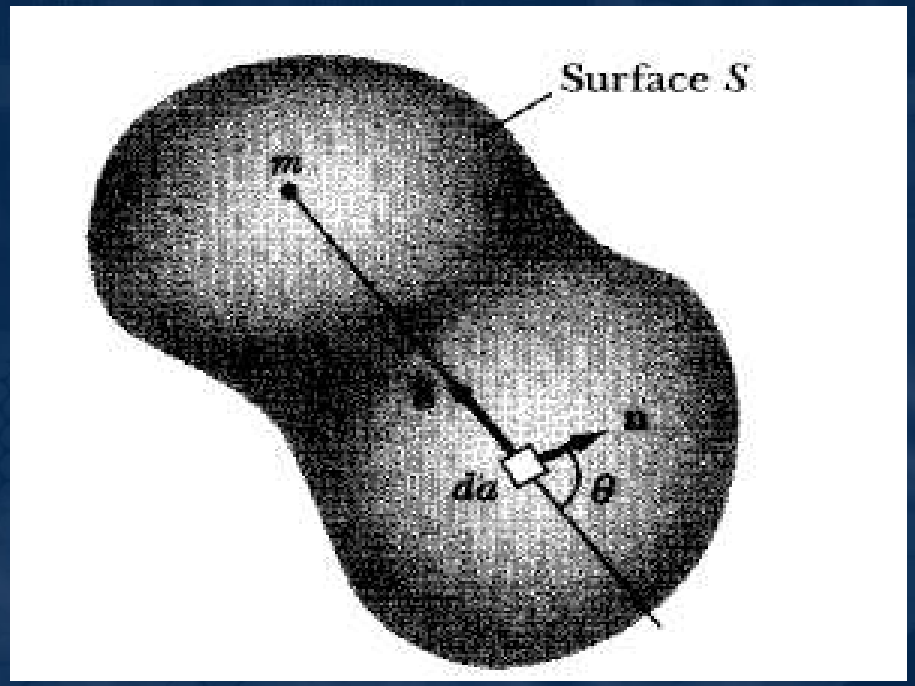
A chamada Lei da gravitação universal foi a primeira e mais bem sucedida teoria física capaz de justificar o movimento dos planetas em torno do Sol, fenômeno este já investigado de forma empírica por Johhannes Kepler, Tycho Bhare e Nicolau Copérnico.

A força gravitacional é sentida por todos os corpos que têm massa. Ela é atrativa, uma vez que não existe uma “massa negativa” responsável por fornecer uma eventual e hipotética força gravitacional repulsiva.

A fonte do campo gravitacional é a massa do corpo que o cria e qualquer outro corpo massivo que se mova neste campo sente ação de uma força de atração, conhecida como força de atração gravitacional que o “puxa” para o seu centro.

O POTENCIAL GRAVITACIONAL

Figura 9 - Superfície arbitrária



Fonte: Marion (2011, p. 170).

O fato da força gravitacional ser uma força conservativa e o campo gravitacional ser uma função do inverso do quadrado nos faz admitir que este seja escrito em termos do gradiente de uma função escalar Φ. Esta função escalar é conhecida como potencial gravitacional.

A relação intrínseca entre o campo gravitacional e o potencial nos conduziu a uma equação fundamental conhecida como a equação de Poisson, que também pode ser vista no caso da teoria eletromagnética.

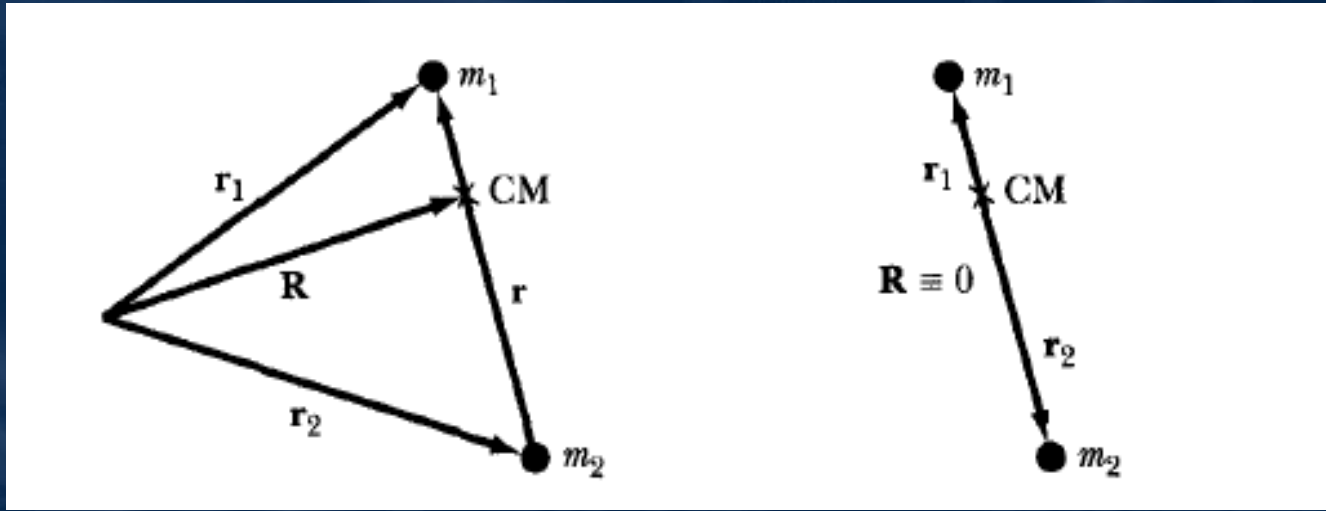
MOVIMENTO SOB AÇÃO DE UMA FORÇA CENTRAL

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender um dos principais problemas na física que tem solução exata que é o problema de uma central.

A MASSA REDUZIDA DE UM SISTEMA

Quanto maior for o número de partículas que forma o sistema, maior será o seu número de variáveis para descrevê-las. Desta forma, é imprescindível a sua simplificação de modo a estudar a sua dinâmica e o seu movimento. Este conceito é o conceito de massa reduzida.

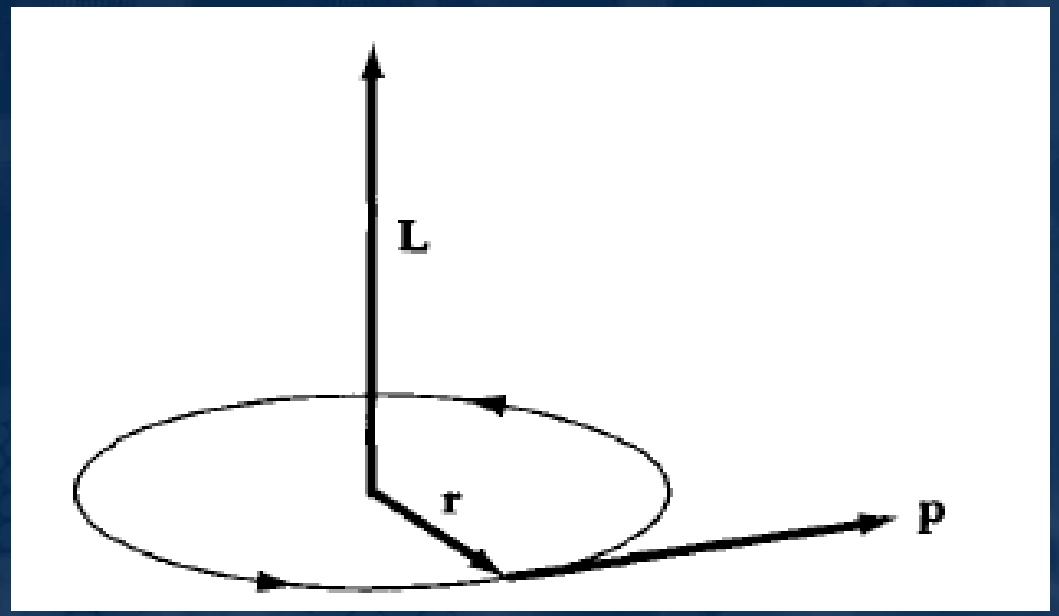
Figura 10 - Coordenadas



Fonte: Marion (2011, p. 254).

Os princípios de conservação, especificamente, a conservação do momento angular, se tornam evidentes devido o fato de que a energia só depende da distância da partícula da força central e não da orientação, o que nos faz admitir que o sistema tenha a chamada simetria esférica.

Figura 11 - Vetores momento linear



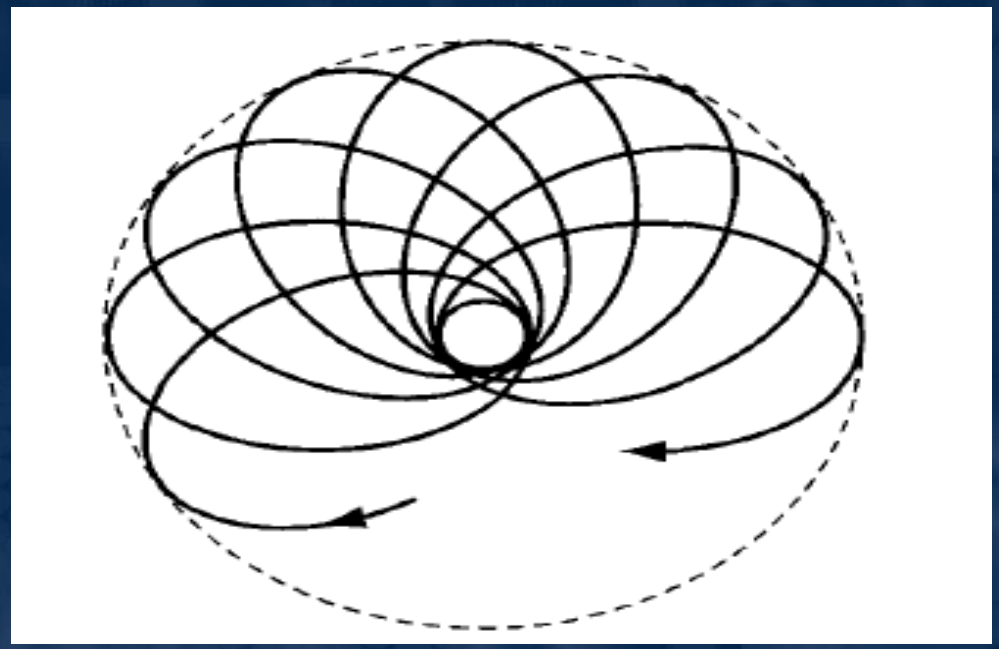
Fonte: Marion (2011, p. 255).

Essa simetria em especial significa que existe rotação do sistema em torno de qualquer eixo fixo e é tal que passa pelo centro da força. Dessa forma, este movimento não afeta em nada as equações do movimento.

É claro que com esta relação fica evidente que o vetor do raio e o vetor da quantidade de movimento linear (momento linear) são coplanares, e neste plano o vetor do momento angular é fixo no espaço.

ÓRBITAS EM UM CAMPO CENTRAL

Figura 12 - Órbita aberta

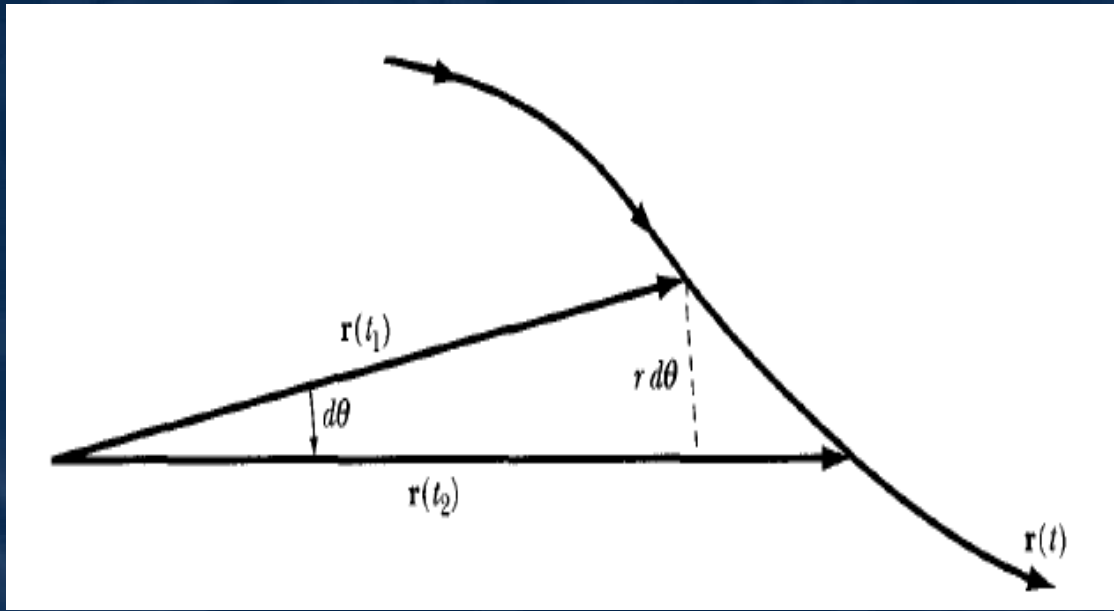


Fonte: Marion (2011, p. 260).

Se a órbita não conseguir se fechar depois de um número finito de oscilações, dizemos que esta órbita é aberta.

A órbita será fechada, após um número finito de excursões entre os limites radias, no qual se alcança valores máximos e mínimos de r, e o movimento se repete indefinida e exatamente.

Figura 13 - Trajetória seguida por uma partícula

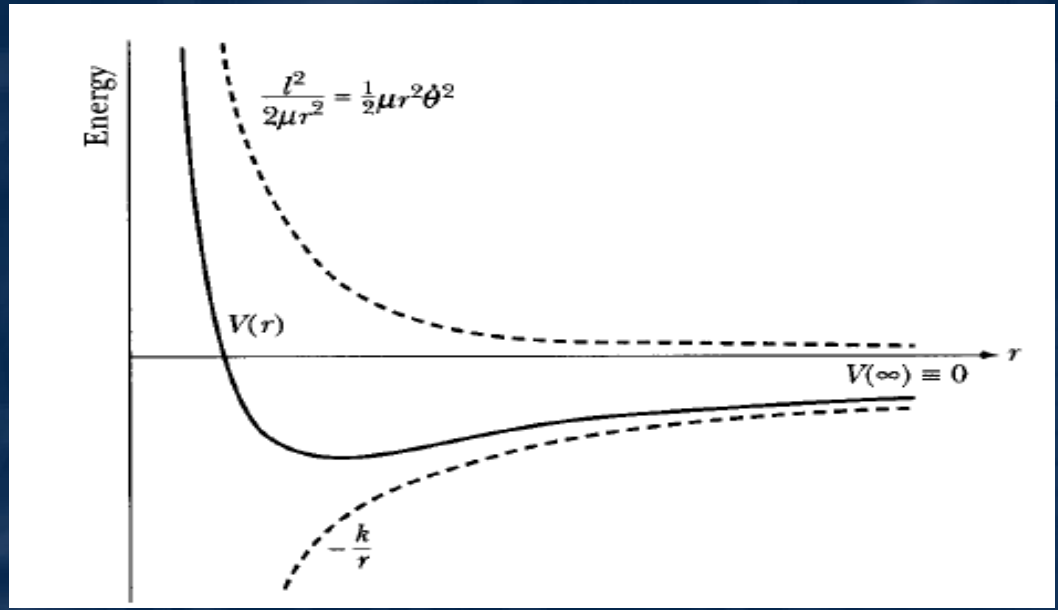


Fonte: Marion (2011, p. 256).

ENERGIA CENTRÍFUGA E POTENCIAL EFETIVO

O potencial V(r) é um potencial fictício que fornece uma combinação do potencial real U(r) com o termo de energia que se encontra associado ao movimento angular em torno do centro da força.

Figura 14 - Energia centrífuga



Fonte: Marion (2011, p. 262).

OBRIGADO!